Installation de Neo4j

Avec Docker et en local avec Neo4j Desktop

Neo4j est une base de données NoSQL orientée graphe. Elle stocke les données sous forme de nœuds et de relations, et on l'interroge avec le langage Cypher. Ce document présente deux façons de l'installer:

option 1: en utilisant un conteneur Docker

option 2 : directement sur la machine avec Neo4j Desktop.

Dans les deux cas, Neo4j utilise deux ports : **7474** pour l'interface web (Neo4j Browser) et **7687** pour le protocole Bolt, utilisé par les clients et les drivers (Python, Java…).

Option 1 — Installation avec Docker

1.1 Prérequis

- Installer **Docker Desktop** (sous Windows, il s'appuie sur WSL 2).
- Lancer Docker Desktop et attendre que le moteur soit démarré.
- Vérifier l'installation dans un terminal :

docker --version

1.2 Télécharger l'image Neo4j

> docker pull neo4j:latest

Remarque : cette étape est facultative. Si l'image n'est pas présente en local, docker run la télécharge automatiquement et affiche le message Unable to find image 'neo4j:latest' locally. Ce n'est pas une erreur. Faire le pull à l'avance évite d'attendre le téléchargement pendant la séance, et permet de récupérer la dernière version de l'image.
Pour vérifier que l'image est bien présente :

> docker images

1.3 Créer et lancer le conteneur

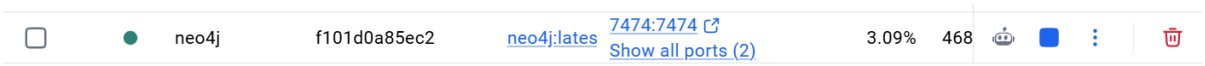
Pendant les TP, on lance Neo4j sans authentification, pour simplifier la connexion :

> docker run -d --name neo4j -p 7474:7474 -p 7687:7687 -e NEO4J_AUTH=none -v neo4j_data:/data neo4j:latest
Signification des options :

Option	Rôle
`-d`	Lance le conteneur en arrière-plan (mode détaché).
`--name neo4j`	Donne le nom « neo4j » au conteneur.
`-p 7474:7474`	Expose l'interface web Neo4j Browser.
`-p 7687:7687`	Expose le port Bolt (connexions des clients et drivers).
`-e NEO4J_AUTH=none`	Désactive l'authentification : pas d'utilisateur ni de mot de passe à saisir.

Option	Rôle
`-v neo4j_data:/data`	Volume persistant : les données survivent à la suppression du conteneur.
`neo4j:latest`	Image utilisée. Pour figer la version, remplacer latest par un tag précis.

Si la commande réussit, Docker affiche:



1.4 Vérifier le démarrage

Le conteneur `neo4j` doit apparaître avec le statut **Up** lorsque vous allez lancer docker ps:

```
PS C:\Users\MARWA> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS
                                                NAMES
f101d0a85ec2   neo4j:latest   "tini -g -- /startup…"   13 hours ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:7474->7474/tcp, [::]:7474->7474/tcp, 0.0
.0.0:7687->7687/tcp, [::]:7687->7687/tcp   neo4j
```

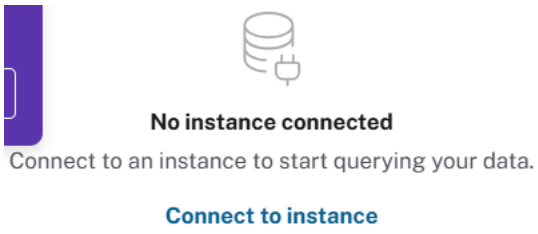
1.5 Accéder à Neo4j Browser

1. Ouvrir **http://localhost:7474** dans un navigateur.

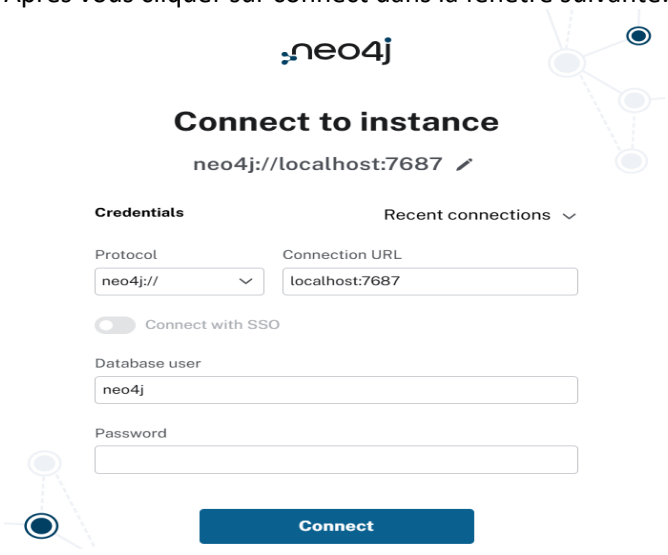
C'est une architecture **client / serveur** classique : le serveur est dans Docker, et le client est Neo4j Browser dans votre navigateur. On peut remplacer ce client par un autre, comme `cypher-shell` ou un programme Python, sans toucher au serveur.

2. **Connecter le serveur au browser**

Cliquer sur connect to instance sur le navigateur pour créer une connexion entre le serveur et le client



Après vous cliquer sur connect dans la fenêtre suivante:



1.6 Utiliser Cypher en ligne de commande

On execute l'instance de l'image neo4j qu'on a créer sur docker sur cypher-shell

```
C:\Users\MARWA> docker exec -it neo4j cypher-shell
@neo4j>
```

1.7 Gérer le conteneur

Commande	Action
`docker stop neo4j`	Arrêter le conteneur
`docker start neo4j`	Redémarrer le conteneur (les données sont conservées)
`docker rm -f neo4j`	Supprimer le conteneur
`docker volume rm neo4j_data`	Supprimer définitivement les données

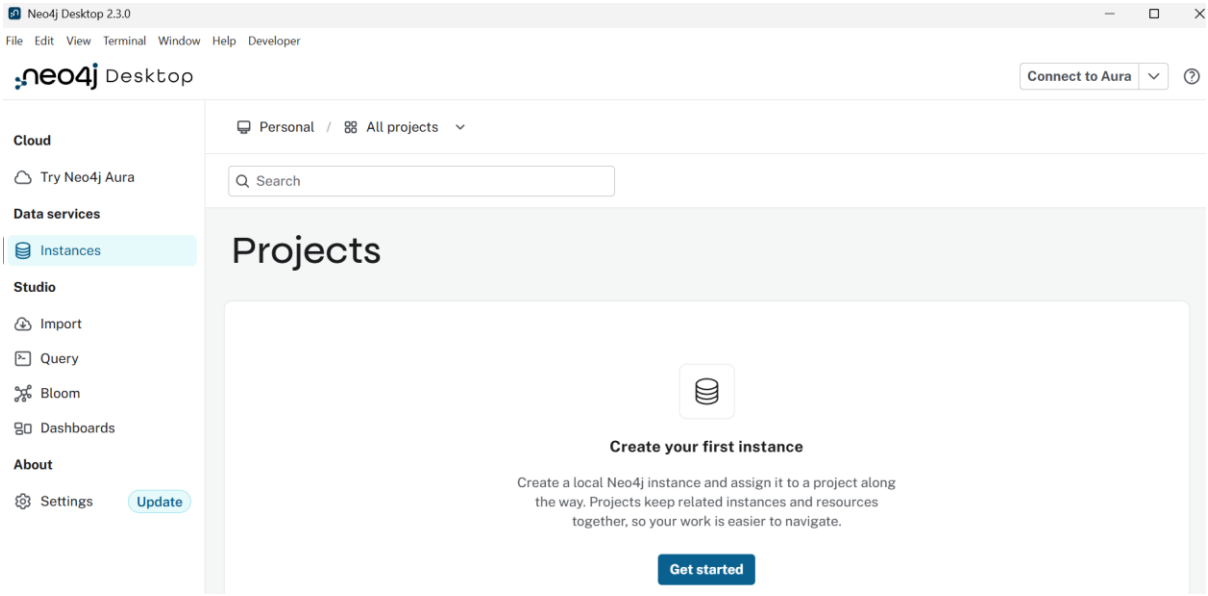
Option 2 — Installation locale avec Neo4j Desktop

Pour l'installation locale, on utilise Neo4j Desktop, une application graphique qui permet de créer, démarrer et gérer des bases Neo4j sur sa machine.

Neo4j Desktop embarque déjà le moteur Neo4j et la version de Java nécessaire : aucun prérequis à installer. Il inclut une licence Developer gratuite, réservée à un usage de développement sur une seule machine.

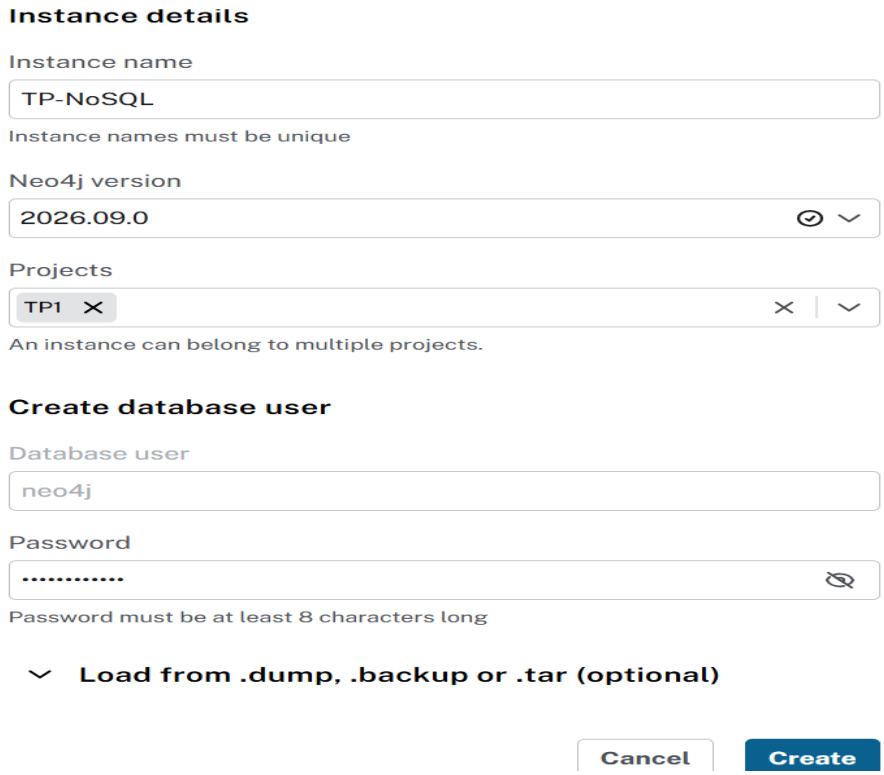
2.1 Télécharger et installer Neo4j Desktop

1. Télécharger **Neo4j Desktop** depuis le Neo4j Deployment Center (neo4j.com/deployment-center).
2. Double-cliquer sur le fichier téléchargé et suivre les étapes de l'installateur.
3. Lancer Neo4j Desktop.

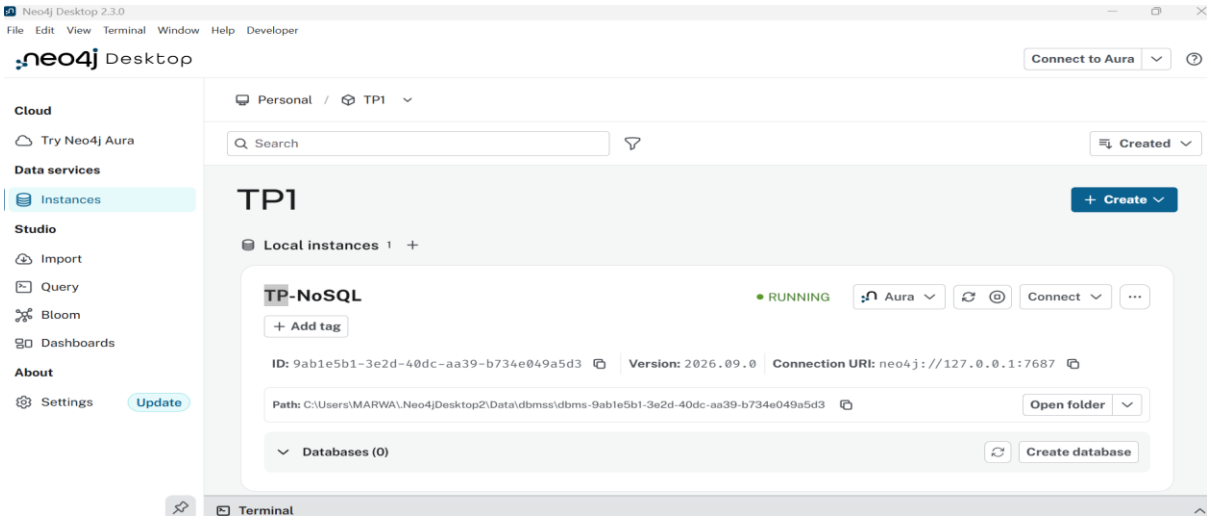


2.2 Créer et démarrer une instance

1. Créer une instance (base de données locale) : choisir un nom, une version de Neo4j et un **mot de passe**.
2. Démarrer l'instance (**Start**), puis ouvrir l'outil de requête intégré pour exécuter du Cypher.



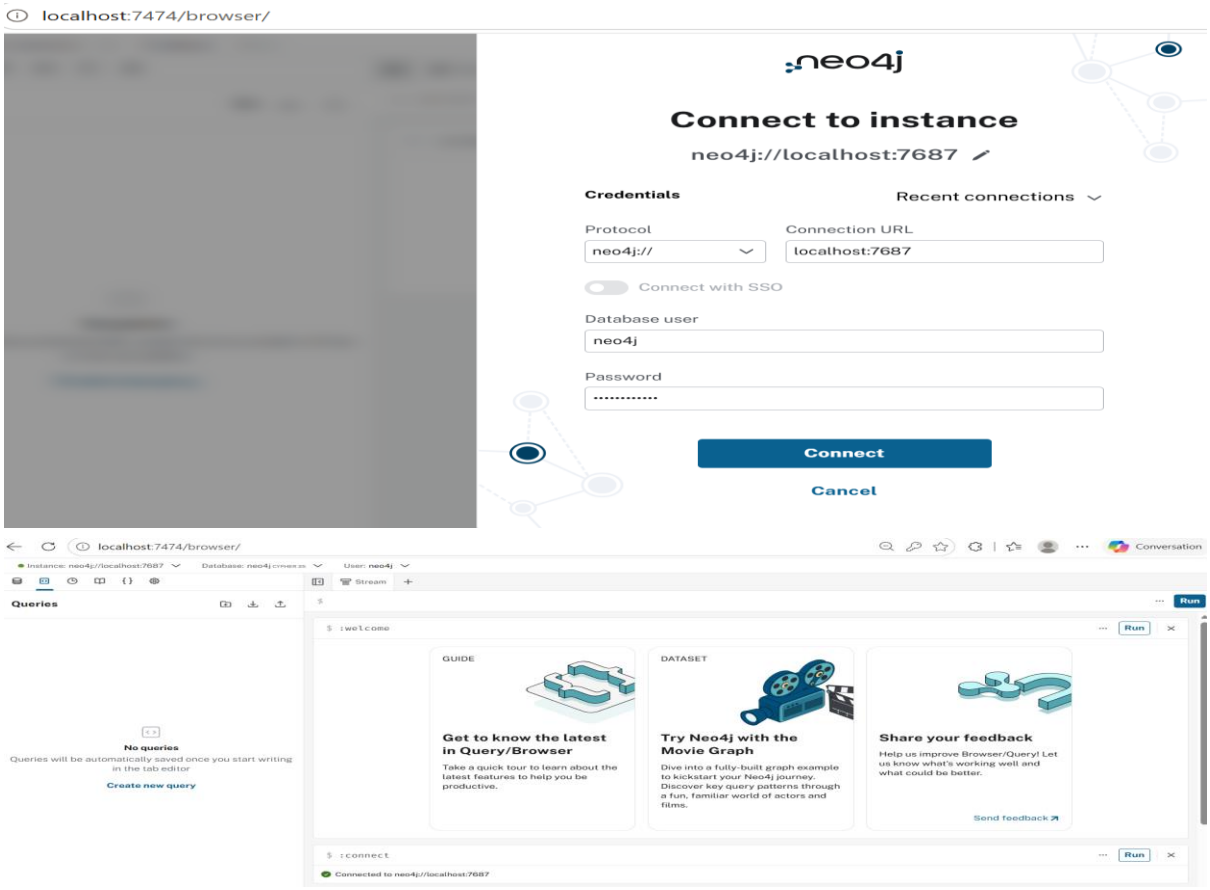
Si l'instance est créée correctement vous devez avoir la fenêtre suivante :



2.3 Données et connexion

Pendant que l'instance tourne, on peut aussi s'y connecter depuis l'extérieur de Desktop :

- depuis un navigateur, sur http://localhost:7474, **en utilisant** l'utilisateur `neo4j` et le mot de passe choisi à la création de l'instance.


localhost:7474/browser/
neo4j
Connect to instance
neo4j://localhost:7687
Credentials
Recent connections
Protocol
neo4j://
Connection URL
localhost:7687
Connect with SSO
Database user
neo4j
Password
Connect
Cancel
Queries
No queries
Queries will be automatically saved once you start writing in the tab editor
Create new query
GUIDE
Get to know the latest in Query/Browser
Take a quick tour to learn about the latest features to help you be productive.
DATASET
Try Neo4j with the Movie Graph
Dive into a fully-built graph example to kickstart your Neo4j journey. Discover key query patterns through a fun, familiar world of actors and films.
Share your feedback
Help us improve Browser/Query! Let us know what's working well and what could be better.
Send feedback